

向量模长公式

二级结论

条件

条件 1（坐标分量已知）：

向量 $\vec{a}$ 的坐标分量 x 和 y 已知。

条件 2（起点终点已知）：

起点 $A(x_1, y_1)$ 和终点 $B(x_2, y_2)$ 的坐标已知。

结论

结论一（坐标模长公式）：

直观描述：向量模长等于横纵坐标平方和的开方。

$$|\vec{a}| = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

推广结论（两点距离公式）：

直观描述：模长等于终点减起点坐标差平方和的开方。

$$|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$

理解说明

一句话直觉 向量模长就是一个向量在坐标系中的长度，通过横纵坐标直接计算出来。

核心拆解

要点一（坐标平方和）：

模长平方等于横坐标与纵坐标的平方和。

要点二（两点坐标差）：

若已知起点和终点，则向量坐标为终点坐标减起点坐标，模长等于坐标差平方和的算术平方根。

几何本质（长度量化） 在平面直角坐标系中，向量对应一条有向线段，其长度就是模长；坐标形式的公式是勾股定理的直接体现。

代数意义（勾股定理） 设向量 $\vec{a} = (x, y)$ ，将其起点平移至原点，则终点坐标为 (x, y) ；过终点向 x 轴作垂线，构造直角三角形，斜边长即为 $\sqrt{x^2 + y^2}$ 。

考点价值（高频必考）

- 考法一（直接求模）：已知向量坐标，直接代入公式求模长。
- 考法二（列方程求参）：已知模长和部分坐标，列方程求解未知数。

顿悟点 向量模长与实数的绝对值类似，都是长度，只是维度从一维变成二维。

使用场景

- 场景一（坐标运算）：已知向量坐标求模长。
- 场景二（几何问题）：求两点间距离、判断三角形形状等。

证明

思路提示 通过构造直角三角形，利用勾股定理推导两点间的距离公式，从而得到向量模长公式。

正式推导

步骤一（向量坐标差）：

设 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$ ，则 $\overrightarrow{AB} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1)$ 。

$$\overrightarrow{AB} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1).$$

理由： 向量坐标等于终点坐标减去起点坐标。

步骤二（直角边长度）：

过点 A 作 x 轴平行线、过点 B 作 y 轴平行线，交于点 $C(x_2, y_1)$ 。

$$AC = |x_2 - x_1|,$$

$$BC = |y_2 - y_1|.$$

理由： 平行于坐标轴的线段长度由对应坐标差决定。

步骤三（勾股定理）：

在直角三角形 ACB 中，斜边 AB 满足：

$$\begin{aligned} |\overrightarrow{AB}|^2 &= AC^2 + BC^2 \\ &= (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2. \end{aligned}$$

理由： 直角三角形斜边平方等于两直角边平方和。

步骤四（算术平方根）：

模长取正值，得

$$|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$

理由：长度非负，开方后取算术平方根。

结论回扣 当起点为原点 $O(0,0)$ ，终点为 $A(x,y)$ 时，即得向量的模长公式： $|\vec{a}| = \sqrt{x^2 + y^2}$ 。

典型例题

例 1（基础） 题目：已知向量 $\vec{a} = (3,4)$ ，求 $|\vec{a}|$ 。解题步骤：

第一步（代入公式）：

直接运用向量模长公式：

$$|\vec{a}| = \sqrt{3^2 + 4^2}.$$

理由：已知 $x = 3, y = 4$ ，代入公式。

第二步（计算平方和）：

计算根号内的平方和：

$$\begin{aligned} 3^2 + 4^2 &= 9 + 16 \\ &= 25. \end{aligned}$$

理由：平方运算与加法。

第三步（开方求值）：

开平方得到模长：

$$|\vec{a}| = \sqrt{25}.$$

理由： $\sqrt{25} = 5$ ，模长取正值，故 $|\vec{a}| = 5$ 。

关键结论： $|\vec{a}| = 5$ 。

例 2（稍变形） 题目：已知两点 $A(1,2), B(4,6)$ ，求 $|\overrightarrow{AB}|$ 。解题步骤：

第一步（坐标差向量）：

写出向量 $\overrightarrow{AB}$ 的坐标并化简：

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AB} &= (4 - 1, 6 - 2) \\ &= (3, 4). \end{aligned}$$

理由：向量坐标等于终点减起点。

第二步（代入公式）：

代入模长公式：

$$|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{3^2 + 4^2}.$$

理由：由模长公式直接写出。

第三步（化简计算）：

化简求值：

$$\begin{aligned} |\vec{AB}| &= \sqrt{9+16} \\ &= \sqrt{25} \\ &= 5. \end{aligned}$$

理由：先计算平方和，再开方。

关键结论： $|\vec{AB}| = 5$ 。

例 3（综合应用） 题目：已知点 $A(1, k), B(4, 2)$ ，且 $|\vec{AB}| = 5$ ，求 k 的值。解题步骤：

第一步（坐标差向量）：

写出 $\vec{AB}$ 的坐标：

$$\begin{aligned} \vec{AB} &= (4-1, 2-k) \\ &= (3, 2-k). \end{aligned}$$

理由：终点坐标减起点坐标。

第二步（列方程）：

根据模长公式列方程：

$$\sqrt{3^2 + (2-k)^2} = 5.$$

理由：代入模长公式，模长等于 5。

第三步（求解参数）：

解方程求 k ：

$$\begin{aligned} \sqrt{9 + (2-k)^2} &= 5 \\ 9 + (2-k)^2 &= 25 \\ (2-k)^2 &= 16 \\ 2-k &= \pm 4 \\ k &= 2 \mp 4. \end{aligned}$$

理由：两边平方，移项，开平方。

关键结论： $k = 6$ 或 $k = -2$ 。

易错提醒

易错点一（忘记根号）

错误地将模长公式写为 $|\vec{a}| = x^2 + y^2$ 。

正确理解（牢记根号）：

模长公式必须为 $|\vec{a}| = \sqrt{x^2 + y^2}$ 。

错因分析（公式印象浅）：

只记住了平方和，忽略了开方步骤。

易错点二（模长当绝对值和）

错误地认为 $|\vec{a}| = |x| + |y|$ 。

正确理解（平方和开方）：

模长公式是基于勾股定理的平方和再开方，不能拆成绝对值相加。

错因分析（类比错误）：

受到实数绝对值影响，将二维长度误认为横纵坐标的线性组合。

易错点三（忘记平方运算）

计算 $|\vec{AB}|$ 时写为 $\sqrt{(x_2 - x_1) + (y_2 - y_1)}$ 。

正确理解（先平方再求和）：

应先分别计算坐标差的平方，再求和，公式为 $\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$ 。

错因分析（混淆公式）：

误将距离公式与平均公式或加法混合公式混淆。

结论小结

一句话核心 向量模长等于坐标平方和的算术平方根，也等于两点间距离。

使用条件

- 条件 1（向量坐标已知）：已知向量 $\vec{a}$ 的坐标分量 (x, y) 。
- 条件 2（起点终点已知）：已知起点 $A(x_1, y_1)$ 和终点 $B(x_2, y_2)$ 的坐标。

关键提醒

- 易错点（遗忘根号）：直接取平方和作为模长。

- 检查项（坐标差平方）：注意先计算坐标差的平方再求和。